

Indicadores por Camada AILO — Critérios de Avaliação e Scoring

Estrutura de Avaliação

Cada camada do AILO é avaliada através dos seus **componentes**, que por sua vez possuem **indicadores** específicos. Cada indicador é pontuado numa escala de **1 a 5** (níveis de maturidade).

Escala de Maturidade AILO

Nível	Nome	Descrição
1	Inicial	Inexistente ou ad-hoc. Sem processos definidos.
2	Em Desenvolvimento	Reconhecido mas parcialmente implementado. Iniciativas isoladas.
3	Definido	Processos formais estabelecidos. Implementação consistente.
4	Gerido	Monitorização ativa. Dados utilizados para melhoria.
5	Otimizado	Melhoria contínua. Integração plena. Inovação sistemática.

Camada 1 — Organizacional

Componente: Estratégia

ID	Indicador	Critério Nível 1	Critério Nível 3	Critério Nível 5
O.E.1	Alinhamento aprendizagem-estratégia	Sem ligação formal	Plano de formação alinhado com objetivos	Aprendizagem integrada no planeamento estratégico
O.E.2	Visão de IA na organização	Sem visão definida	Estratégia de IA documentada	IA como pilar estratégico com roadmap ativo
O.E.3	Investimento em aprendizagem e IA	Sem orçamento dedicado	Orçamento anual definido	Investimento com ROI medido e otimizado

Componente: Processos

ID	Indicador	Critério Nível 1	Critério Nível 3	Critério Nível 5
O.P.1	Integração da aprendizagem nos fluxos de trabalho	Aprendizagem separada do trabalho	Momentos de aprendizagem integrados	Aprendizagem contínua embebida em processos
O.P.2	Processos de gestão do conhecimento	Sem processos formais	Repositórios e práticas documentadas	KMS integrado com IA e analytics

O.P.3	Ciclos de melhoria contínua	Sem ciclos definidos	PDCA ou equivalente implementado	Ciclos automatizados com feedback de IA
-------	-----------------------------	----------------------	----------------------------------	---

Componente: Decisão

ID	Indicador	Critério Nível 1	Critério Nível 3	Critério Nível 5
O.D.1	Uso de dados na tomada de decisão	Decisões baseadas em intuição	Dashboards e métricas utilizados	Decisão aumentada por IA com human-in-the-loop
O.D.2	Governança de IA	Sem governança	Políticas básicas definidas	Framework de governança com monitorização contínua

Componente: Valor

ID	Indicador	Critério Nível 1	Critério Nível 3	Critério Nível 5
O.V.1	Medição de impacto da aprendizagem	Sem medição	Indicadores de satisfação e participação	ROI quantificado com impacto no desempenho
O.V.2	Contribuição da IA para inovação	Sem ligação	IA usada em projetos piloto	IA como motor de inovação sistemática

Camada 2 — Humana

Componente: Pessoas

ID	Indicador	Critério Nível 1	Critério Nível 3	Critério Nível 5
H.P.1	Literacia digital dos colaboradores	Competências básicas ausentes	Formação digital regular	Competências digitais avançadas e atualizadas
H.P.2	Literacia em IA	Desconhecimento de IA	Formação em IA básica realizada	Compreensão crítica de capacidades e limitações da IA
H.P.3	Liderança para aprendizagem	Liderança não promove aprendizagem	Líderes incentivam formação	Liderança modela e integra aprendizagem contínua

Componente: Cultura

ID	Indicador	Critério Nível 1	Critério Nível 3	Critério Nível 5
----	-----------	------------------	------------------	------------------

H.C.1	Cultura de experimentação	Medo de errar	Experimentação permitida	Fail-fast culture com aprendizagem sistemática
H.C.2	Partilha de conhecimento	Silos de informação	Práticas de partilha existem	Cultura aberta com comunidades de prática ativas
H.C.3	Abertura à mudança	Resistência à mudança	Mudança aceite quando justificada	Organização adaptativa e proativa

Componente: Autonomia

ID	Indicador	Critério Nível 1	Critério Nível 3	Critério Nível 5
H.A.1	Capacidade crítica face a outputs IA	Aceitação cega de outputs	Questionamento ocasional	Avaliação crítica sistemática de recomendações IA
H.A.2	Autonomia na aprendizagem	Aprendizagem prescrita	Mix entre prescrito e autodirigido	Aprendizagem autodirigida e personalizada

Componente: Ética

ID	Indicador	Critério Nível 1	Critério Nível 3	Critério Nível 5
H.E.1	Consciência ética no uso de IA	Sem consciência	Princípios éticos definidos	Framework ético ativo com monitorização
H.E.2	Privacidade e proteção de dados	Sem políticas	RGPD implementado	Privacy-by-design com auditorias regulares

Camada 3 — Aprendizagem

Componente: Contextos Adaptativos

ID	Indicador	Critério Nível 1	Critério Nível 3	Critério Nível 5
A.C.1	Personalização de percursos	One-size-fits-all	Percursos por perfil/função	IA gera percursos adaptativos individualizados
A.C.2	Ambientes de aprendizagem	Apenas sala/presencial	LMS com conteúdos online	Ecossistema multimodal e adaptativo

Componente: Experiências Personalizadas

ID	Indicador	Critério Nível 1	Critério Nível 3	Critério Nível 5
----	-----------	------------------	------------------	------------------

A.E.1	Diversidade de formatos	Apenas texto/slides	Vídeo, quizzes, exercícios	Microlearning, simulações, IA generativa, gamificação
A.E.2	Relevância contextual	Conteúdos genéricos	Conteúdos adaptados ao setor	Conteúdos personalizados ao contexto real do aprendente

Componente: Integração Formal-Informal

ID	Indicador	Critério Nível 1	Critério Nível 3	Critério Nível 5
A.I.1	Ligação formação-trabalho	Formação desligada do trabalho	Projetos aplicados pós-formação	Aprendizagem contínua integrada no workflow
A.I.2	Comunidades de prática	Inexistentes	Comunidades formais	Comunidades ativas com suporte de IA

Camada 4 — Cognitiva (IA)

Componente: Geração

ID	Indicador	Critério Nível 1	Critério Nível 3	Critério Nível 5
C.G.1	Uso de IA generativa	Sem uso	Uso pontual (ChatGPT, etc.)	IA generativa integrada em processos de criação de conteúdo
C.G.2	Qualidade dos outputs gerados	N/A	Outputs requerem revisão significativa	Outputs fiáveis com supervisão humana mínima

Componente: Recomendação

ID	Indicador	Critério Nível 1	Critério Nível 3	Critério Nível 5
C.R.1	Sistemas de recomendação	Sem recomendações	Recomendações básicas (popular/recente)	Recomendações contextuais baseadas em perfil e comportamento
C.R.2	Personalização por IA	Sem personalização	Segmentação por grupos	Personalização individual em tempo real

Componente: Síntese

ID	Indicador	Critério Nível 1	Critério Nível 3	Critério Nível 5
C.S.1	Capacidade de síntese de informação	Manual	IA auxilia resumos e sumários	IA sintetiza informação multi-fonte automaticamente

C.S.2	Learning analytics	Sem analytics	Métricas básicas (participação, notas)	Analytics avançados com padrões e previsões
-------	--------------------	---------------	--	---

Componente: Previsão

ID	Indicador	Critério Nível 1	Critério Nível 3	Critério Nível 5
C.P.1	Previsão de necessidades	Reativa	Análises retrospectivas	Modelos preditivos para gaps de competências
C.P.2	Antecipação de riscos	Sem capacidade	Alertas básicos	Previsão proativa de riscos e oportunidades

Camada 5 — Tecnológica

Componente: Plataformas

ID	Indicador	Critério Nível 1	Critério Nível 3	Critério Nível 5
T.P.1	Plataforma de aprendizagem	Sem plataforma	LMS implementado	Ecossistema LMS/LXP + IA integrada
T.P.2	Ferramentas de colaboração	Email apenas	Ferramentas de colaboração ativas	Suite integrada (Teams/Slack + IA)

Componente: Dados

ID	Indicador	Critério Nível 1	Critério Nível 3	Critério Nível 5
T.D.1	Governança de dados	Sem governança	Políticas básicas	Framework de governança com lineage e qualidade
T.D.2	Qualidade dos dados	Dados fragmentados	Dados centralizados e limpos	Data quality management contínuo

Componente: Integração

ID	Indicador	Critério Nível 1	Critério Nível 3	Critério Nível 5
T.I.1	Interoperabilidade	Sistemas isolados	Integrações pontuais	APIs e standards de interoperabilidade plenos
T.I.2	Integração IA nos sistemas	IA standalone	IA em alguns processos	IA integrada no stack tecnológico

Componente: Segurança e Conformidade

ID	Indicador	Critério Nível 1	Critério Nível 3	Critério Nível 5
T.S.1	Cibersegurança	Básica/inexistente	Controlos implementados	Segurança por design com monitorização
T.S.2	Conformidade regulatória	Sem conformidade	RGPD parcial	Conformidade plena (RGPD, AI Act, ISO 42001)

Camada 6 — Avaliação

Componente: Evidência de Aprendizagem

ID	Indicador	Critério Nível 1	Critério Nível 3	Critério Nível 5
V.E.1	Recolha de evidências	Sem recolha	Registos de participação	Traces digitais, artefactos, portfolios
V.E.2	Diversidade de evidências	Apenas presença	Testes e avaliações formais	Multi-fonte (comportamento, output, colaboração)

Componente: Avaliação Formativa Contínua

ID	Indicador	Critério Nível 1	Critério Nível 3	Critério Nível 5
V.F.1	Feedback	Sem feedback	Feedback periódico	Feedback contínuo informado por analytics + humano
V.F.2	Uso de learning analytics	Sem uso	Dashboards básicos	Analytics avançados para intervenção proativa

Componente: Avaliação de Competências

ID	Indicador	Critério Nível 1	Critério Nível 3	Critério Nível 5
V.C.1	Avaliação de competências em contexto real	Apenas testes	Avaliação em projetos	Avaliação contínua em situações reais de trabalho
V.C.2	Framework de competências	Sem framework	Competências definidas por função	Framework dinâmico atualizado com IA

Componente: Impacto Organizacional

ID	Indicador	Critério Nível 1	Critério Nível 3	Critério Nível 5
V.I.1	Medição de impacto	Sem medição	Métricas de satisfação	Impacto no desempenho, inovação e valor

V.I.2	Ciclos de melhoria	Sem ciclos	Revisões anuais	Ciclo contínuo aprender → aplicar → transformar → reaprender
-------	--------------------	------------	-----------------	---

Regras de Scoring

Cálculo por Camada

$$\text{Score_Camada} = \frac{\sum(\text{Score_Indicador} \times \text{Peso_Indicador})}{\sum(\text{Peso_Indicador})}$$

Todos os indicadores têm peso 1.0 por defeito, configurável pelo administrador.

Cálculo do Índice Global AILO

$$\text{Score_Global} = \frac{\sum(\text{Score_Camada} \times \text{Peso_Camada})}{\sum(\text{Peso_Camada})}$$

Pesos por defeito das camadas:

Camada	Peso
Organizacional	1.0
Humana	1.2
Aprendizagem	1.0
Cognitiva (IA)	1.0
Tecnológica	0.8
Avaliação	1.0

A Camada Humana tem peso ligeiramente superior (1.2) por ser fundacional em todos os estudos da revisão sistemática (CR2). A Camada Tecnológica tem peso ligeiramente inferior (0.8) por ser condição necessária mas não suficiente.

Classificação Global

Score	Nível	Interpretação
1.0–1.8	Inicial	Organização sem práticas estruturadas de aprendizagem mediada por IA
1.9–2.6	Em Desenvolvimento	Iniciativas isoladas, reconhecimento da necessidade
2.7–3.4	Definido	Práticas formais implementadas, integração parcial
3.5–4.2	Gerido	Monitorização ativa, dados utilizados para melhoria

4.3– 5.0	Otimizado	Melhoria contínua, IA plenamente integrada, inovação
-------------	-----------	--

Análise de Interdependências

O motor deve avaliar pares de camadas críticos:

- **Humana × Avaliação** → Se ambas altas → double-loop learning provável
- **Cognitiva × Tecnológica** → Se cognitiva alta mas tecnológica baixa → risco de implementação
- **Organizacional × Humana** → Se organizacional alta mas humana baixa → estratégia sem execução
- **Avaliação × Cognitiva** → Se avaliação baixa → risco de bypass de absorção de conhecimento (CR5)

Total de Indicadores

Camada	Componentes	Indicadores
Organizacional	4	11
Humana	4	10
Aprendizagem	3	6
Cognitiva (IA)	4	8
Tecnológica	4	8
Avaliação	4	8
Total	23	51